

Universidad de Guanajuato
División de Ciencias e Ingenierías

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias

Curso:

Métodos Numéricos

Docente:

Alma Xóchitl Gonzales Morales

Fecha de elaboración:

27-11-2025

Estudiante:

Paola Rubí Hernández Floreano

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias puede escribirse en forma vectorial como:

$$dX/dt = F(t, X)$$

donde X representa un conjunto de variables dependientes del tiempo. Para aproximar su solución se emplean métodos numéricos que avanzan paso a paso desde un valor inicial.

- El método de Euler es el más sencillo y se basa en calcular la pendiente en el punto actual y avanzar linealmente usando: $X_{n+1} = X_n + h * F(t_n, X_n)$
- Una versión más precisa es el método de Runge-Kutta de segundo orden (RK2), que evalúa una pendiente inicial k_1 y una pendiente corregida k_2 , combinándolas para dar una mejor aproximación.
- El método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) es uno de los más utilizados porque equilibra exactitud y costo computacional; en este caso se calculan cuatro pendientes intermedias y se promedian ponderadamente para obtener el siguiente valor de la solución.

Ejemplo ilustrativo

Para ilustrar su uso, se puede considerar el sistema sencillo:

$$dx/dt = x + y$$

$$dy/dt = -x + y$$

con condiciones iniciales:

$$x(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

Cada método va actualizando los valores de x e y en pasos pequeños, por ejemplo, $h = 0.1$, lo que permite obtener una aproximación numérica de la evolución del sistema en el tiempo.

- Euler produce la aproximación más básica.
- RK2 mejora la precisión corrigiendo la pendiente.
- RK4 suele dar resultados muy cercanos a la solución real incluso con pasos moderadamente grandes.

Este procedimiento es el mismo para sistemas más amplios; solo se requiere definir las funciones que representan las derivadas y aplicar las fórmulas de cada método en cada componente del sistema.